

Avaliação Final - Métodos em Ciência Política

Guilherme Francisco de Lauro nUSP:15456813 Turno: Noturno

É possível acessar o script desta avaliação em: <https://github.com/Guilhermedelauro/Trabalho-Final-de-Metodos-em-Ciencia-Politica-.git>

O banco de dados utilizado nesta avaliação foi obtido em https://raw.githubusercontent.com/nayalbrecht/burocraciaBR/main/BASE_cargos2.xlsx. Data de acesso: 19/07/2025.

1. Artigo, pergunta e unidade de análise

O artigo intitulado “Nomeação a cargos públicos no Brasil: um estudo comparado das pastas de Agricultura e Cultura do Executivo Federal (2011-2021)” escrito por Albrecht e Ribeiro possui como pergunta geral analisar “em que medida os perfis dos/as nomeados/as variam em órgãos responsáveis por políticas regulatórias” (ALBRECHT e RIBEIRO, 2025, p.2) ?. Para responder essa pergunta o artigo compara as pastas de Cultura (Minc) e de Agricultura (MAPA), mais especificamente “as experiências profissionais e políticas de burocratas que ocuparam cargos entre 2011 e 2021” (ALBRECHT e RIBEIRO, 2025, p.2) nessas pastas. Logo, possui como unidade de análise a nomeação de candidatos a essas pastas. Por conta disso, uma mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez na base de dados que eles utilizaram, o que corresponderia a mais de uma nomeação no período analisado. Cada linha dessa base de dados corresponde a características políticas e profissionais dos nomeados interessantes à análise, como cargo, função e partido, por exemplo.

2. Leitura e validação dos dados

A base de dados utilizada no artigo, denominada BASE_cargos2, possui 890 linhas e 26 colunas. As linhas dizem respeito as informações de uma pessoa que foi nomeada para uma das duas pastas. Enquanto as colunas são as variáveis analisadas, mais especificamente, orgao_sup, setor, chave, id, cargo, funcao, nivel, instr, area, inst_ensino, inst_origem,

car_pub, partido, cargo_ele, lid_part, exp_adm, exp_car, exp_mer, exp_soc, UF., partido_pr, partido_ministro, indicacao, entrada, saida e perm. Na variável orgao_sup, que diz em qual pasta aquele candidato foi nomeado, nota-se que 525 observações são da pasta de Agricultura e 365 da pasta de Cultura.

Outro ponto importante dessa base de dados é a grande quantidade de valores NA (not available). Das 26 variáveis, 17 possuem valores NA. As variáveis instr, area, car_pub, exp_mer e exp_soc possuem, respectivamente 83, 170, 17, 247 e 671 valores NA.

Os valores observados na variável exp_adm são: 1, 0, '1, NA e 3; os observados na exp_car são: 0, 1, 2, 3, 5 e NA; os observados na nivel são: 6, 5 e 4; os observados na instr são: NA, especialização, mestrado, superior, “tecnico” e “doutorado”; os observados na indicacao são: Rousseff, Temer, Bolsonaro e Lula.

É importante destacar alguns problemas encontrados. O primeiro é que na variável exp_adm que deveria ser binária (0 ou 1) apresenta casos '1, NA e 3. Para contornar esses problemas os casos NA e 3 foram retirados da análise e os casos '1 transformados em 1. O segundo é que a variável exp_car deveria ser 1,2 e 3, mas aparece os valores 0,5 e NA. Os valores 0 e NA foram retirados da análise e os valores 5 foram transformados em 3, tendo em vista que no livro de códigos é falado que o valor 3 engloba experiências em cargos de gestão 5 e 6, logo esses valores 5 devem ter sido um engano e deveria-ter sido colocado 3. Foi visto para retirar os valores NA de todas as variáveis, mas caso isso fosse feito so sobraria 11 linhas, por conta so foi retirado os valores NA das variáveis que vão ser utilizadas nesse trabalho. Caso fosse necessário utilizar todas as variáveis seria necessário utilizar técnicas de imputação de valores, para tentar contornar o problema.

3. Tabela descritiva: experiência administrativa

A variável exp_adm fala se o nomeado possui experiência em órgãos públicos, entretanto possui erros. Logo, foi tratada para se tornar binária, retirando os valores errados NA e 3, e mudando '1 pra 1, como falado na questão acima. A filtragem para minc e mapa foi feita logo após a importação da base de dados, então, todos os resultados mostrados neste trabalho possuem tal filtragem. A seguir é possível ver uma tabela com o número e a proporção de nomeados com experiência prévia em órgãos da administração pública por pasta:

Table 1: Tabela do número e da proporção de nomeados com experiência prévia em órgãos da administração pública por pasta.

Pasta	Observações válidas	Com experiência	Proporção com experiência	IC de 95%	Margem de erro do IC
mapa	524	482	0,920	[0,892; 0,941]	0,024
minc	354	312	0,881	[0,842; 0,912]	0,035

Fonte: Elaborado a partir da base de dados BASE_cargo2.

Nota-se um maior número de nomeados com experiência prévia em órgãos de administração pública na pasta de Agricultura, com 482 nomeados. Já a pasta de Cultura, possui 312 nomeados com essa experiência prévia. A respeito da proporção de nomeados com experiência, na pasta mapa é de 0,92, enquanto na pasta minc é de 0,88. Sendo que o intervalo de confiança de 95% para esses valores - ou seja, a faixa de valores na qual esse valor da proporção pode se encontrar dependendo da amostra, sendo que possui 95% de chance do valor se encontrar nesse intervalo - é [0,892;0,941] para a pasta mapa e [0,842;0,912] para a pasta minc. Já a margem de erro do intervalo de confiança, quanto o resultado da amostra pode variar da população, é 0,024 na pasta mapa e 0,035 na pasta minc.

4. Primeiro teste de hipótese bivariado

Tendo como hipótese nula que a proporção de nomeações com experiência administrativa é igual nas pastas ($H_0 = P_{minc} = P_{mapa}$) e hipótese alternativa que essa proporção é diferente nas duas pastas ($H_1 = P_{minc} \neq P_{mapa}$), foi realizado o teste prop.test com correct = FALSE no R. Ou seja, um teste de hipótese para ver se as proporções são iguais, sem a correção de continuidade de Yates (que serve para melhorar a aproximação do teste quando as amostras são pequenas, o que não é o caso). Com o teste chegou-se ao resultado de $X^2 = 3,6179$, com 1 grau de liberdade e p-valor igual a 0,05716. Para um nível de significância de 5% com 1 grau de liberdade era preciso chegar ao valor de 3,841 (calculado a partir da distribuição qui-quadrado) para rejeitar a hipótese nula. Logo, juntamente com o p-valor que é superior a 0,05 (valor utilizado com nível de significância de 5%) não se rejeita a hipótese nula, então, não há evidências estatísticas de que a proporção seja diferente nas pastas.

5. Segundo teste de hipótese bivariado

Table 2: Tabela do número e da proporção de nomeados alto nível por pasta.

Pasta	Observações válidas	Alto nível	Proporção com alto nível	IC de 95%	Margem de erro do IC
mapa	524	187	0,357	[0,316; 0,400]	0,042
minc	354	152	0,429	[0,377; 0,483]	0,053

Fonte: Elaborado a partir da base de dados BASE_cargo2.

Percebe-se que na pasta mapa 35,7% dos nomeados possuem alto nível, enquanto na pasta minc 42,9% possuem alto nível. O intervalo de confiança de 95% para a pasta mapa é [0,316; 0,400] e para a pasta minc é [0,377; 0,483]. O teste prop.test com correct = FALSE teve como resultado X^2 igual 4,6861, com 1 grau de liberdade e p-valor igual a 0,03. O esperado para um nível de significância de 5% é 3,841 (feito a partir do valor crítico de uma distribuição qui-quadrado). Logo o X^2 é maior que o esperado e o p-valor é menor que 0,05, então, rejeita-se a hipótese nula de que as proporções são iguais nas duas pastas. Ademais, do ponto de vista substantivo há uma diferença grande entre as pastas de 7,2 pontos percentuais.

6. Significância estatística e nível de significância

A partir do teste realizado na questão 5, caso o nível de significância fosse 10%, o p-valor teria que ser menor que 0,10, o que é. E caso o nível de significância fosse 1%, o p-valor teria q ser menor que 0,01, o que não é. Portanto, em um nível de significância de 10% rejeita-se a hipótese nula, enquanto, em um nível de 1% não se rejeita. Isso mostra, que dependendo do nível de significância estipulado, o critério de decisão atrelado ao p-valor muda, o que muda a interpretação acerca da rejeição da hipótese nula e torna mais rigoroso para rejeitá-la quanto menor for o nível de significância. Já a significância substantiva é depende da diferença observada na amostra, logo não envolve nível de significância.

7. O que aconteceria se a mostra fosse maior

Caso o número de observações fosse duas vezes maior e as proporções observadas na questão 5 fossem as mesmas, o erro-padrão diminuiria. Isso porque o erro padrão da proporção

é calculado a partir da seguinte fórmula:

$$EP(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Então, caso o tamanho da amostra (n) aumente, o erro-padrão diminui . Se o n dobrar, o valor do erro-padrão cai para aproximadamente 70,7% do original. Ou seja, como o o cálculo do erro padrão depende do tamanho da amostra, mudanças neste tamanho afetam a incerteza do modelo. Sendo que, em uma amostra maior a incerteza é reduzida.

Referência Bibliográfica

ALBRECHT, Nayara F. Macedo de Medeiros; RIBEIRO, Pedro Floriano. Nomeação a cargos públicos no Brasil: um estudo comparado das pastas de Agricultura e Cultura do Executivo Federal (2011-2021). Revista Brasileira de Ciência Política, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-3352.2025.44.285564>. Acesso em: 19/07/2025.